



# 数分高代习题课讲义

大一年级下学期

作者：忘记了一天

组织：XTU\_data\_2

时间：April 18, 2026



世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活真相之后依然热爱生活。

# 目录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第 1 章 第一次习题课</b>       | <b>1</b>  |
| 1.1 线性映射相关知识 . . . . .    | 1         |
| 1.2 习题讲解 . . . . .        | 2         |
| <b>第 2 章 第二次习题课</b>       | <b>6</b>  |
| 2.1 不定积分 . . . . .        | 6         |
| 2.2 习题讲解 . . . . .        | 9         |
| <b>第 3 章 第三次习题课</b>       | <b>12</b> |
| 3.1 月考考题 . . . . .        | 12        |
| 3.1.1 填空题 . . . . .       | 12        |
| 3.1.2 叙述、判断和说理题 . . . . . | 15        |
| 3.1.3 计算题 . . . . .       | 18        |
| 3.1.4 证明题 . . . . .       | 19        |
| <b>第 4 章 第四次习题课</b>       | <b>24</b> |
| 4.1 可积条件 . . . . .        | 24        |
| 4.2 习题讲解 . . . . .        | 29        |

# 第 1 章 第一次习题课

## 1.1 线性映射相关知识

### 定义 1.1 (线性映射)

设  $V$  和  $U$  是数域  $K$  上的线性空间,  $\varphi$  是  $V$  到  $U$  的映射, 如果对任意  $\alpha, \beta \in V$  和任意数  $k$ , 都有

$$\varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta), \quad \varphi(k\alpha) = k\varphi(\alpha),$$

则称  $\varphi$  是  $V$  到  $U$  的线性映射。



### 定义 1.2 (线性变换)

设  $V$  是数域  $K$  上的线性空间,  $\varphi$  是  $V$  到  $V$  的映射, 如果  $\varphi$  是  $V$  到  $V$  的线性映射, 则称  $\varphi$  是  $V$  上的线性变换。



### 定义 1.3 (像空间)

设  $\varphi$  是线性空间  $V$  到  $U$  的线性映射,  $\varphi(V) = \{\varphi(\alpha) : \alpha \in V\}$ , 称  $\varphi(V)$  是线性映射  $\varphi$  的像空间, 记作  $\text{Im}\varphi$ 。



### 定义 1.4 (核空间)

设  $\varphi$  是线性空间  $V$  到  $U$  的线性映射,  $\text{Ker}\varphi = \{\alpha \in V : \varphi(\alpha) = 0\}$ , 称  $\text{Ker}\varphi$  是线性映射  $\varphi$  的核空间, 记作  $\text{Ker}\varphi$ 。



### 定理 1.1

设  $\varphi$  是数域  $\mathbb{F}$  上向量空间  $V$  到  $U$  的线性映射,  $A$  是  $\varphi$  在任意给定基下的表示矩阵, 则  $\varphi$  的秩等于  $A$  的秩,  $\varphi$  的零度等于  $V$  的维数减去  $A$  的秩。即有

$$\dim \text{Im} \varphi + \dim \text{Ker} \varphi = \dim V.$$



### 定义 1.5 (不变子空间)

设  $\varphi$  是线性空间  $V$  上的线性变换, 如果  $V$  的子空间  $W$  满足  $\varphi(W) \subseteq W$ , 则称  $W$  是线性变换  $\varphi$  的不变子空间。



### 定理 1.2

设  $\varphi$  是数域  $\mathbb{F}$  上向量空间  $V$  上的线性变换,  $W$  是  $\varphi$  的不变子空间。若取  $W$  的一组基  $\{e_1, \dots, e_r\}$ , 再扩张为  $V$  的一组基  $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$ , 则  $\varphi$  在这组基下的表示矩

阵具有下列分块上三角矩阵的形状：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中  $A_{11}$  是一个  $r$  阶矩阵。



## 1.2 习题讲解

**例题 1.1** 设  $\varphi$  是  $n$  维线性空间  $V$  上的线性变换,  $\alpha \in V$ 。若  $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$ , 而  $\varphi^m(\alpha) = 0$ , 求证:  $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$  线性无关。

**证明** 设有  $m$  个数  $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ , 使得

$$a_0\alpha + a_1\varphi(\alpha) + \dots + a_{m-1}\varphi^{m-1}(\alpha) = 0.$$

上式两边同时作用  $\varphi^{m-1}$ , 则有

$$a_0\varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

由于  $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$ , 故  $a_0 = 0$ 。上式两边同时作用  $\varphi^{m-2}$ , 则有

$$a_1\varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

由于  $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$ , 故  $a_1 = 0$ 。不断这样做下去, 最后可得

$$a_0 = a_1 = \dots = a_{m-1} = 0,$$

于是  $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$  线性无关。

**例题 1.2** 设  $V$  是数域  $K$  上的  $n$  维线性空间,  $\varphi$  是  $V$  上的幂零线性变换, 满足  $r(\varphi) = n - 1$ 。求证: 存在  $V$  的一组基, 使得  $\varphi$  在这组基下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

**证明** 由假设存在正整数  $m$ , 使得  $\varphi^m = 0, \varphi^{m-1} \neq 0$ , 从而存在  $\alpha \in V$ , 使得

$$\varphi^m(\alpha) = 0, \quad \varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$$

由例 1.1 可知,  $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$  线性无关, 于是

$$m \leq \dim V = n$$

另一方面, 由 Sylvester 不等式  $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$  以及

$$r(\varphi) = n - 1$$

可知,

$$r(\varphi^2) \geq 2r(\varphi) - n = n - 2$$

不断这样讨论下去, 最终可得

$$0 = r(\varphi^m) \geq n - m,$$

即有

$$m \geq n,$$

从而

$$m = n$$

于是  $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{n-1}(\alpha)$  是  $V$  的一组基,  $\varphi$  在这组基下的表示矩阵为  $A$ 。

**例题 1.3** 设  $\varphi$  是  $n$  维线性空间  $V$  上的线性变换, 证明:  $\varphi$  是可逆变换的充要条件是  $\varphi$  将  $V$  的基变为基。

**证明** 若  $\varphi$  是可逆变换, 则显然  $\varphi$  将  $V$  的基变为基。反之, 若  $e_1, e_2, \dots, e_n$  和  $f_1, f_2, \dots, f_n$  是  $V$  的两组基, 使得  $\varphi(e_i) = f_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ), 则对任意  $\alpha \in V$ ,

$$\alpha = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + \lambda_n f_n,$$

有  $\varphi(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n) = \alpha$ , 即  $\varphi$  是满映射, 从而是自同构。我们也可以证明  $\varphi$  是单映射, 从而是自同构 (留给读者完成)。另外还可以这样讨论, 设从基  $e_1, e_2, \dots, e_n$  到基  $f_1, f_2, \dots, f_n$  的过渡矩阵为  $P$ , 则  $\varphi$  在基  $e_1, e_2, \dots, e_n$  下的表示矩阵就是  $P$ , 这是一个可逆矩阵, 从而  $\varphi$  是可逆变换。

**例题 1.4** 设  $\varphi$  是线性空间  $V$  到  $U$  的线性映射,  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  和  $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$  是  $V$  的两组基,  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  到  $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$  的过渡矩阵为  $P$ 。  $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$  和  $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$  是  $U$  的两组基,  $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$  到  $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$  的过渡矩阵为  $Q$ 。又设  $\varphi$  在基  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  和基  $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$  下的表示矩阵为  $A$ , 在基  $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$  和基  $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$  下的表示矩阵为  $B$ 。求证:

$$B = Q^{-1}AP.$$

**证明** 任取  $v \in V$ , 设它在基  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  下的坐标向量为  $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ , 则它在基  $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$  下的坐标向量为  $P^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。  $\varphi(v)$  在基  $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$  下的坐标向量为  $A(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ , 在基  $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$  下的坐标向量为  $BP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。由于从  $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$  到  $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$  的过渡矩阵为  $Q$ , 故  $A(x_1, x_2, \dots, x_n)' = QBP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。因为  $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$  是任意的, 故  $A = QBP^{-1}$ , 即  $B = Q^{-1}AP$ 。

**例题 1.5** 设  $\varphi$  是有限维线性空间  $V$  到  $U$  的线性映射, 求证: 必存在  $V$  和  $U$  的两组基, 使线性映射  $\varphi$  在两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

**证明** 设  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  是  $V$  的一组基,  $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$  是  $U$  的一组基,  $\varphi$  在这两组基下的

表示矩阵为  $A$ 。由相抵标准型理论可知, 存在  $m$  阶非异阵  $Q, n$  阶非异阵  $P$ , 使得

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

设  $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$  是  $V$  的一组新基, 使得从  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  到  $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$  的过渡矩阵为  $P$ ; 设  $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$  是  $U$  的一组新基, 使得从  $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$  到  $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$  的过渡矩阵为  $Q$ , 则由例 1.4 可知,  $\varphi$  在两组新基下的表示矩阵为

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

**例题 1.6** 设  $\varphi$  是线性空间  $V$  上的线性变换, 若它在  $V$  的任一组基下的表示矩阵都相同, 求证:  $\varphi$  是纯量变换, 即存在常数  $k$ , 使得  $\varphi(\alpha) = k\alpha$  对一切  $\alpha \in V$  都成立。

**证明** 取定  $V$  的一组基, 设  $\varphi$  在这组基下的表示矩阵是  $A$ 。由已知条件可知, 对任意一个同阶可逆矩阵  $P$ ,  $A = P^{-1}AP$ , 即  $PA = AP$ 。因此矩阵  $A$  和任意一个可逆矩阵乘法可交换, 于是  $A = kI_n$ , 由此即知  $\varphi$  是纯量变换。

**例题 1.7** 用几何方法证明 Cayley-Hamilton 定理: 已知  $\mathcal{A}$  是有限维线性空间  $V$  中的线性变换,  $f(\lambda)$  是变换  $\mathcal{A}$  的特征多项式, 则  $f(\mathcal{A}) = 0$ 。

**证明** 要证明  $f(\mathcal{A}) = 0$ , 只要证明  $f(\mathcal{A})\xi = 0$  对任意  $\xi \in V$  都成立即可。

任取  $\xi \in V$  若  $\xi = 0$ , 则  $f(\mathcal{A})\xi = 0$  显然成立。

若  $\xi \neq 0$ , 考虑  $\mathcal{A}\xi$ , 若  $\xi$  与  $\mathcal{A}\xi$  线性相关, 则停止, 令  $W = L(\xi)$ , 否则继续考虑  $\mathcal{A}^2\xi$ , 若  $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \mathcal{A}^2\xi\}$  线性相关, 则停止, 令  $W = L(\xi, \mathcal{A}\xi)$ , 否则继续讨论下去。由于  $V$  是有限维线性空间,  $\dim V = n < \infty$ ,  $V$  中  $k > n$  个向量必定线性相关, 上述讨论过程一定可以停止, 所以不妨设存在正整数  $m$  使得  $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$  线性无关, 而  $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^m\xi\}$  线性相关。

所以  $\mathcal{A}^m\xi$  可由线性无关的向量组  $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$  线性表示, 即存在数  $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$  使得

$$\mathcal{A}^m\xi = a_0\xi + a_1\mathcal{A}\xi + \dots + a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1}\xi.$$

令  $W = L(\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi)$ , 则  $W$  为不变子空间。将  $W$  中的一组基  $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$ , 扩张成  $V$  中的一组基  $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi, v_{m+1}, \dots, v_n\}$  则  $\mathcal{A}$  在这组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix}$$

其中  $A_{11}$  为线性变换  $\mathcal{A}$  限制在  $W$  上的表示矩阵。且

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m-1} \end{pmatrix}$$

$$f(\lambda) = \left| \lambda I_n - \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{array}{cc} \lambda I_m - A_{11} & -A_{12} \\ O & \lambda I_{n-m} - A_{22} \end{array} \right| = \left| \lambda I_m - A_{11} \right| \left| \lambda I_{n-m} - A_{22} \right|$$

$$\text{令 } g(\lambda) = \left| \lambda I_m - A_{11} \right|, \quad h(\lambda) = \left| \lambda I_{n-m} - A_{22} \right|$$

$$g(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ -1 & \lambda & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda - a_{m-1} \end{vmatrix} = \lambda^m - a_{m-1}\lambda^{m-1} - \cdots - a_1\lambda - a_0$$

从而  $g(\mathcal{A})\xi = \mathcal{A}^m\xi - a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1}\xi - \cdots - a_1\mathcal{A}\xi - a_0\xi = 0$  (利用的是  $\mathcal{A}^m\xi$  的线性表示)

由于同一变换的多项式具有可交换性, 故

$$f(\mathcal{A})\xi = g(\mathcal{A})h(\mathcal{A})\xi = h(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\xi = h(\mathcal{A})0 = 0.$$

因此  $f(\mathcal{A}) = 0$ 。

## 第2章 第二次习题课

### 2.1 不定积分

例题 2.1 求下列不定积分：

$$\begin{aligned}& \int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx \\& \int (1+x-\frac{1}{x})e^{x+\frac{1}{x}} dx \\& \int \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx \\& \int \frac{x}{1+\sin x} dx \\& \int \frac{1}{1+x^3} dx \\& \int \frac{\sin x}{1+\sin 2x} dx \\& \int \frac{1}{1+x^5} dx\end{aligned}$$

例题 2.2

1. 用配对积分法计算下列不定积分：

(a).  $\int \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}};$   
(b).  $\int \frac{b \sin x + a \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx \quad (a \neq b);$

2. 求出不定积分

$$\int \cos^4 x dx \quad \text{和} \quad \int \sin^4 x dx.$$

解 (a) 令  $M(x) = \int \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} dx$ ,  $N(x) = \int \frac{e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$ , 则

$$M(x) + N(x) = x + c,$$

$$M(x) - N(x) = \ln(e^x + e^{-x}) + c,$$

故

$$M(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\ln(e^x + e^{-x}) + c.$$

(b) 令  $M(x) = \int \frac{\sin x}{a \sin x + b \cos x} dx$ ,  $N(x) = \int \frac{\cos x}{a \sin x + b \cos x} dx$ , 则

$$aM(x) + bN(x) = x + c,$$

$$aN(x) - bM(x) = \ln|a \sin x + b \cos x| + c,$$



故原积分

$$\begin{aligned}
 & \int \frac{b \sin x + a \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx \\
 &= bM(x) + aN(x) \\
 &= \frac{b}{a^2 + b^2}(ax - b \ln |a \sin x + b \cos x|) + \frac{a}{a^2 + b^2}(bx + a \ln |a \sin x + b \cos x|) + c \\
 &= \frac{2ab}{a^2 + b^2}x - \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \ln |a \sin x + b \cos x| + c.
 \end{aligned}$$

**解** 解 1 用分部积分法可进行如下:

$$\begin{aligned}
 I &= - \int \sin^3 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \int \cos x d \sin^3 x \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^2 x \cos^2 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^4 x (1 - \sin^2 x) dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^2 x dx - 3 \int \sin^4 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \frac{3}{2} \int (1 - \cos 2x) dx - 3I \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \frac{3}{2}x - \frac{3}{8} \sin 2x - 3I,
 \end{aligned}$$

所以得到

$$I = -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{8}x - \frac{3}{16} \sin 2x + C.$$

解 2 如果用三角函数的倍角公式, 则可得到更简单的解法:

$$\begin{aligned}
 I &= \int \left( \frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left( 1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) dx \\
 &= \frac{3}{8}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.
 \end{aligned}$$

解 3

$$\begin{aligned}
 \int (\cos^4 x - \sin^4 x) dx &= \int (\cos^2 x - \sin^2 x) dx = \sin 2x + C, \\
 \int (\cos^4 x + \sin^4 x) dx &= \int (1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x) dx = \int \left( 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x \right) dx \\
 &= \frac{3}{4}x - \frac{1}{4} \sin 4x + C.
 \end{aligned}$$

**例题 2.3** 计算下列不定积分:

1.

$$\int \frac{dx}{1+x^4}.$$

2.

$$\int \frac{1}{1 + \tan x} dx$$

**解** 令  $M(x) = \int \frac{dx}{1+x^4}$ ,  $N(x) = \int \frac{x^2 dx}{1+x^4}$ , 则有

$$\begin{aligned} M(x) - N(x) &= \int \frac{1-x^2}{1+x^4} dx = - \int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx \\ &= - \int \frac{d(x+\frac{1}{x})}{(x+\frac{1}{x})^2-2} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} + C, \\ M(x) + N(x) &= \int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + C, \end{aligned}$$

因此得到

$$\begin{aligned} M(x) &= \frac{1}{2} [(M(x) + N(x)) + (M(x) - N(x))] \\ &= -\frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + C. \end{aligned}$$

本题也可用因式分解裂项的标准方法做, 但计算量却要大得多。

**解** 参考上例组合积分

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + \tan x} dx &= \int \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \int \frac{\frac{\cos x + \sin x + \cos x - \sin x}{2}}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \int \frac{1}{2} dx + \int \frac{\cos x - \sin x}{2(\cos x + \sin x)} dx \\ &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \ln |\cos x + \sin x| + C. \end{aligned}$$

**例题 2.4** 设对正整数  $n > 2$ , 定义

$$I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx.$$

证明:

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

**证明** 考虑降  $n$ ,

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x + \sin x \cos(n-1)x}{\sin x} dx \\ &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\sin nx + \sin(n-2)x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\ &= \frac{1}{2} I_n + \frac{1}{2} I_{n-2} + \frac{1}{n-1} \sin(n-1)x, \end{aligned}$$

所以

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

## 2.2 习题讲解

**例题 2.5** 若  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  是线性变换  $\mathcal{A}$  的  $k$  个互不相同的特征值, 而  $\{\xi_{i1}, \xi_{i2}, \dots, \xi_{ir_i}\} (i = 1, 2, \dots, k)$  是属于特征值  $\lambda_i$  的线性无关的特征向量组. 求证: 向量组  $\{\xi_{11}, \xi_{12}, \dots, \xi_{1r_1}, \dots, \xi_{k1}, \xi_{k2}, \dots, \xi_{kr_k}\}$  也线性无关.

**证明** 数学归纳法: 当  $k = 1$  时, 结论显然成立. 假设当  $k = m - 1$  时结论成立, 现讨论  $k = m$  的情况. 设有数  $a_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r_i)$  使得

$$a_{11}\xi_{11} + a_{12}\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\xi_{m1} + a_{m2}\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边同时作用  $\mathcal{A}$ , 则有

$$a_{11}\lambda_1\xi_{11} + a_{12}\lambda_1\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\lambda_1\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\lambda_m\xi_{m1} + a_{m2}\lambda_m\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\lambda_m\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边同时乘以  $\lambda_m$ , 则有

$$a_{11}\lambda_m\xi_{11} + a_{12}\lambda_m\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\lambda_m\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\lambda_m\xi_{m1} + a_{m2}\lambda_m\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\lambda_m\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边相减, 得到

$$a_{11}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{11} + a_{12}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{1r_1} + \dots + a_{m-1,1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,1} + a_{m-1,2}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,2} + \dots + a_{m-1,r_{m-1}}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,r_{m-1}} = 0$$

由归纳假设可知,  $a_{ij}(\lambda_i - \lambda_m) = 0$ , 由于  $\lambda_i \neq \lambda_m$ , 故  $a_{ij} = 0$ , 从而  $a_{m1}\xi_{m1} + a_{m2}\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\xi_{mr_m} = 0$ , 又由于  $\{\xi_{m1}, \xi_{m2}, \dots, \xi_{mr_m}\}$  线性无关, 所以  $a_{m1} = a_{m2} = \dots = a_{mr_m} = 0$ .

因此  $a_{ij} = 0 (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r_i)$ , 结论成立.

**例题 2.6** 设  $A$  是  $n$  阶复方阵, 证明: 存在  $n$  阶非异阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP$  是一个上三角阵.

**证明** 设  $A$  是  $n$  阶复方阵, 现对  $n$  用数学归纳法. 当  $n = 1$  时结论显然成立. 假设对  $n - 1$  阶矩阵结论成立, 现对  $n$  阶矩阵  $A$  来证明. 设  $\lambda_1$  是  $A$  的一个特征值, 则存在非零列向量  $\alpha_1$ , 使

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1.$$

将  $\alpha_1$  作为  $\mathbb{C}^n$  的一个基向量, 并扩展为  $\mathbb{C}^n$  的一组基  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ . 将这些基向量按照列分块方式拼成矩阵  $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ , 则  $P$  为  $n$  阶非异阵, 且

$$AP = A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中  $A_1$  是一个  $n - 1$  阶方阵. 注意到  $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  非异, 上式即为

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

因为  $A_1$  是一个  $n - 1$  阶方阵, 所以由归纳假设可知, 存在  $n - 1$  阶非异阵  $Q$ , 使  $Q^{-1}A_1Q$  是

一个上三角阵。令

$$R = \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix},$$

则  $R$  是  $n$  阶非异阵, 且

$$\begin{aligned} R^{-1}P^{-1}APR &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q^{-1}A_1Q \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这是一个上三角阵, 它与  $A$  相似。

**例题 2.7** 用相似变换代数方法证明 Cayley-Hamilton 定理: 设  $A$  是数域  $K$  上的  $n$  阶矩阵,  $f(x)$  是  $A$  的特征多项式, 证明:  $f(A) = O$ 。

**证明** 由例 2.6 知  $A$  复相似于一个上三角阵, 也就是说存在可逆阵  $P$ , 使

$$P^{-1}AP = B$$

是一个上三角阵, 其中  $P$  与  $B$  都是复矩阵, 但  $A$  与  $B$  有相同的特征多项式  $f(x)$ 。记

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

则  $f(B) = O$ 。而

$$\begin{aligned} f(A) &= A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= (PBP^{-1})^n + a_1(PBP^{-1})^{n-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= PB^nP^{-1} + a_1PB^{n-1}P^{-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= P(B^n + a_1B^{n-1} + \cdots + a_nI_n)P^{-1} \\ &= Pf(B)P^{-1} = O. \end{aligned}$$

**例题 2.8** 设  $n$  阶矩阵  $A$  的全体特征值为  $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ ,  $f(x)$  是一个多项式, 求证:  $f(A)$  的全体特征值为  $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \cdots, f(\lambda_n)$ 。

**证明** 因为任一  $n$  阶矩阵均复相似于上三角矩阵, 故可设

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

注意到上三角矩阵的和、数乘及乘方仍是上三角矩阵，经计算可得

$$P^{-1}f(A)P = f(P^{-1}AP) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & * & * \\ 0 & f(\lambda_2) & * \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots & f(\lambda_n) \end{pmatrix},$$

因此  $f(A)$  的全体特征值为  $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ 。

**注例 2.8** 告诉我们：如果能将一个复杂矩阵写成一个简单矩阵的多项式，那么就可由简单矩阵的特征值得到复杂矩阵的特征值。

**例题 2.9** 设  $n$  阶矩阵  $A$  适合一个多项式  $g(x)$ ，即  $g(A) = O$ 。求证： $A$  的特征值  $\lambda_0$  也适合  $g(x)$ ，即  $g(\lambda_0) = 0$ 。

**证明** 由例 2.8 可知， $g(\lambda_0)$  是  $g(A) = O$  的特征值，从而  $g(\lambda_0) = 0$ 。

**例题 2.10**

**证明**

## 第3章 第三次习题课

### 3.1 月考考题

本试卷中的  $P$  指的是数域,  $\text{Hom}(V, W)$  表示线性空间  $V$  到  $W$  的所有线性映射构成的集合,  $\text{End}V$  表示  $V$  上所有线性变换构成的集合,  $\phi \in \text{End}V$ ,  $\ker \phi, \text{Im} \phi$  分别表示  $\phi$  的核空间和像空间。

#### 3.1.1 填空题

**例题 3.1** 设  $a \in P$ . 定义  $S_a \in \text{End}P[x]_n$  为  $S_a(f(x)) = f(x+a), \forall f(x) \in P[x]_n$ . 则  $S_a$  在  $P[x]_n$  中的基  $1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$  下的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & a & \frac{a^2}{2!} & \cdots & \frac{a^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & a & \cdots & \frac{a^{n-2}}{(n-2)!} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{a^{n-3}}{(n-3)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

解

$$\frac{(x+a)^m}{m!} = \frac{\sum_{k=0}^m C_m^k x^k a^{m-k}}{m!} = \sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} \cdot \frac{k! \cdot a^{m-k}}{m!} \cdot \frac{m!}{k!(m-k)!} = \sum_{k=0}^m \frac{a^{m-k}}{(m-k)!} \cdot \frac{x^k}{k!}$$

**例题 3.2** 设  $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ , 记  $\mathbb{C}^X = \{f \mid f: X \rightarrow \mathbb{C}\}$ , 则  $\mathbb{C}^X$  是  $X$  到复数域  $\mathbb{C}$  上的所有映射所构成的  $\mathbb{C}$  上的空间, 其中的加法和数乘定义如下:  $(f+g)(x) = f(x) + g(x), (kf)(x) = kf(x), \forall f, g \in \mathbb{C}^X, k \in P$ . 请给出  $\mathbb{C}^X$  的一组基:

$$\mathbb{C}^X \text{ 的一组基为 } \{\delta_i\}_{i=1, \dots, n}, \text{ 其中 } \delta_i(x_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

且任意  $f = \sum_{i=1}^n f(x_i) \delta_i$ .

解 验证两点

(1) 线性无关: 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是  $\mathbb{C}$  上的数, 使得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i \delta_i &= 0 \\ \forall x_j \in X, \sum_{i=1}^n a_i \delta_i(x_j) &= a_j = 0, \end{aligned}$$

(2) 线性表出

$$\forall f \in \mathbb{C}^X, f = \sum_{i=1}^n f(x_i) \delta_i.$$

$f$  被  $\{\delta_i\}_{i=1,\dots,n}$  线性表示出来

**例题 3.3** 设  $A = (a_{ij}) \in P^{n \times n}$ , 其所有特征值  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ . 请把  $\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j$  用  $A$  的元素  $a_{ij} (1 \leq i, j \leq n)$  表示出来:

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left[ \left( \sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right] = \frac{1}{2} [(tr A)^2 - tr(A^2)] = \frac{1}{2} \left[ \left( \sum_{i=1}^n a_{ii} \right)^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji} \right]$$

**解** 解法一 (由 **Vieta** 定理)

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left[ \left( \sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right].$$

而  $\sum_{i=1}^n \lambda_i = tr A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ ,  $\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = tr(A^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji}$ . 因此

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left[ \left( \sum_{i=1}^n a_{ii} \right)^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji} \right].$$

解法二 (特征多项式系数): 考虑特征多项式

$$f(\lambda) = |\lambda I_n - A| = \lambda^n - \sigma_1 \lambda^{n-1} + \sigma_2 \lambda^{n-2} - \dots + (-1)^n \det A,$$

其中  $\sigma_1 = \sum_{i=1}^n \lambda_i = tr A$ ,  $\sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j$ . 另一方面, 将行列式展开,  $\sigma_2$  等于所有  $n-2$  阶主子式之和, 即

$$\sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_{ii} a_{jj} - a_{ij} a_{ji}).$$

所以

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_{ii} a_{jj} - a_{ij} a_{ji}).$$

两种表达式等价, 因为

$$\frac{1}{2} \left[ \left( \sum_i a_{ii} \right)^2 - \sum_i \sum_j a_{ij} a_{ji} \right] = \sum_{i < j} a_{ii} a_{jj} - \sum_{i < j} a_{ij} a_{ji}.$$

**例题 3.4** 设  $\phi$  是 6 维复线性空间  $V$  上的线性变换, 其特征多项式为  $f = (\lambda + 2)^4 (\lambda - 2)^2$ , 则  $\phi$  的 **Jordan** 标准形有 10 种可能 (不计子块次序).

**解** 对于特征值  $-2$  (代数重数 4), 初等因子 (**Jordan** 块大小) 的可能分拆有:

$$4, \quad 3+1, \quad 2+2, \quad 2+1+1, \quad 1+1+1+1,$$

共 5 种. 对于特征值 2 (代数重数 2), 可能分拆有:

$$2, \quad 1+1,$$

共 2 种. 由乘法原理, **Jordan** 标准形的总数为  $5 \times 2 = 10$  种.

**例题 3.5** 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $m$  是正整数, 则  $A^m =$

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^m = P \begin{pmatrix} (-1)^m & m(-1)^{m-1} & 0 \\ 0 & (-1)^m & 0 \\ 0 & 0 & 3^m \end{pmatrix} P^{-1}$$

具体  $P$  可计算如下

**解**

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 3)$$

考虑二重根  $\lambda = -1$  的特征子空间

$$r(\lambda I_n + 1A) = 2, \ker(\lambda I_n + A) = 1$$

对应 1 个 2 阶 Jordan 块从而有

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

设  $P = (v_1, v_2, v_3)$ , 则

$$A(v_1, v_2, v_3) = (v_1, v_2, v_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

解出  $P$ , 计算  $A^m = PJ^mP^{-1}$  计算过程自行补充

**例题 3.6** 设  $f \in \text{Hom}(\mathbb{C}^{n \times n}, \mathbb{C})$ ,  $f(AB) = f(BA)$ ,  $\forall A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ,  $f(I_n) = 2$ , 则  $f(\text{diag}(1, 2, \dots, n)) =$

$$f = \frac{2}{n} \text{tr}, \quad f(\text{diag}\{1, 2, \dots, n\}) = \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n+1.$$

**解** 由已知条件,  $f$  是迹的常数倍, 即存在常数  $a$  使得  $f = a \cdot \text{tr}$ . 因为  $f(I_n) = 2$ , 而  $\text{tr}(I_n) = n$ , 所以  $a = \frac{2}{n}$ . 于是

$$f(\text{diag}(1, 2, \dots, n)) = \frac{2}{n} \cdot \text{tr}(\text{diag}(1, 2, \dots, n)) = \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n+1.$$

迹的公理化定义

取  $A = E_{ij}$ ,  $B = E_{ji}$  ( $i \neq j$ ), 则

$$AB = E_{ij}E_{ji} = E_{ii}, \quad BA = E_{ji}E_{ij} = E_{jj}.$$

由  $f(AB) = f(BA)$  得  $f(E_{ii}) = f(E_{jj})$ . 记此公共值为  $a$ , 则对每个  $i$  有  $f(E_{ii}) = a$ . 而  $\text{tr}(E_{ii}) = 1$ , 故  $a = a \cdot \text{tr}(E_{ii})$ .

再取  $A = E_{ik}$ ,  $B = E_{kj}$  ( $i \neq j$ ), 则

$$AB = E_{ik}E_{kj} = E_{ij}, \quad BA = E_{kj}E_{ik} = 0$$

于是  $f(E_{ij}) = f(0) = 0$ . 而  $\text{tr}(E_{ij}) = 0$ , 故  $f(E_{ij}) = a \cdot \text{tr}(E_{ij})$ .



## 3.1.2 叙述、判断和说理题

## 例题 3.7

- (1) 线性映射的定义中的保加法和数乘这两个条件是否相互独立?

**解** 独立。保加法不能推出保数乘。反例：取复数域  $\mathbb{C}$  上的线性空间  $V = W = \mathbb{C}$ ，定义映射  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(z) = \bar{z}$  (共轭)。则

$$f(z_1 + z_2) = \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 = f(z_1) + f(z_2),$$

即保加法成立。但取  $z = i$ ,  $v = 1$ , 有

$$f(z \cdot v) = f(i) = -i, \quad zf(v) = i \cdot 1 = i,$$

故  $f(zv) \neq zf(v)$ , 不满足保数乘。因此两个条件相互独立。

- (2) 请构造有限维线性空间
- $V$
- 及
- $\phi \in \text{End } V$
- 分别满足以下条件的三个例子:

$$(a) \ker \phi = \text{Im } \phi; \quad (b) \ker \phi + \text{Im } \phi = V; \quad (c) \ker \phi + \text{Im } \phi \neq V.$$

**解** 取  $\dim V = 2$ , 设  $\{e_1, e_2\}$  为  $V$  的一组基。

$$(a) \phi(e_1, e_2) = (e_1, e_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 即}$$

$$\phi(e_1) = 0, \quad \phi(e_2) = e_1.$$

则  $\text{Im } \phi = \text{Span}(e_1)$ ,  $\ker \phi = \text{Span}(e_1)$ , 故  $\ker \phi = \text{Im } \phi$ 。

$$(b) \phi(e_1, e_2) = (e_1, e_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 即}$$

$$\phi(e_1) = e_1, \quad \phi(e_2) = 0.$$

则  $\text{Im } \phi = \text{Span}(e_1)$ ,  $\ker \phi = \text{Span}(e_2)$ , 且  $\ker \phi \cap \text{Im } \phi = \{0\}$ , 因此  $\ker \phi + \text{Im } \phi = V$ 。

(c) 采用 (a) 中构造即满足  $\ker \phi + \text{Im } \phi = \text{Span}(e_2) \neq V$ 。

- (3) (a) 请给出
- $\phi$
- 的特征值、特征向量和特征子空间的定义;

**解** 设  $\phi \in \text{End } V$ 。若存在  $\lambda \in P$  和非零向量  $\alpha \in V$  使得

$$\phi(\alpha) = \lambda\alpha,$$

则称  $\lambda$  为  $\phi$  的一个特征值,  $\alpha$  为属于  $\lambda$  的特征向量。集合

$$W_\lambda = \{\alpha \in V \mid \phi(\alpha) = \lambda\alpha\} = \ker(\phi - \lambda I_V)$$

称为属于  $\lambda$  的特征子空间。

- (b) 请给出无限维线性空间
- $V$
- 上没有特征值的线性变换
- $\phi$
- 的例子;

**解** 取  $V = P[x]$  为域  $P$  上全体多项式构成的无限维线性空间, 定义

$$\phi(f) = xf(x), \quad \forall f(x) \in P[x].$$

若  $\phi(f) = \lambda f$ , 即  $xf(x) = \lambda f(x)$ , 则  $(x - \lambda)f(x) = 0$  在多项式环中意味着  $f(x) \equiv 0$ , 故无非零特征向量。因此  $\phi$  没有特征值。

- (c) 请给出无限维线性空间
- $V$
- 上没有最小多项式的线性变换
- $\phi$
- 的例子。

**解** 取  $V = P[x]$ , 定义求导变换  $\phi(f) = f'$ 。对于任意非零多项式  $f$ ,  $\phi^k(f) \neq 0$  对充

分大的  $k$  仍成立 (除非  $f$  是零多项式), 因此不存在非零多项式  $m(t)$  使得  $m(\phi) = 0$  (因为若  $m(t)$  是多项式, 则  $m(\phi)$  作用在  $x^n$  上会给出某个阶导数, 当  $n$  大于  $m$  的次数时结果非零)。故  $\phi$  没有最小多项式。

**例题 3.8** 设  $V$  是数域  $P$  上的线性空间,  $\phi \in \text{End } V$

- (1) 请给出  $\phi$  的不变子空间的定义;

**解** 若  $U$  是  $V$  的子空间, 且满足

$$\phi(U) \subseteq U,$$

即对任意  $u \in U$  有  $\phi(u) \in U$ , 则称  $U$  为  $\phi$  的不变子空间 (或  $\phi$ -子空间)。

- (2)  $n$  维线性空间  $V$  的两组基的过渡矩阵是否一定可逆?

**解** 可逆。设  $\{e_1, \dots, e_n\}$  和  $\{f_1, \dots, f_n\}$  是  $V$  的两组基, 过渡矩阵  $P = (p_{ij})$  定义为

$$(f_1, \dots, f_n) = (e_1, \dots, e_n)P.$$

由于两组基均线性无关, 过渡矩阵  $P$  是满秩的, 即  $\det P \neq 0$ , 故  $P$  可逆。

- (3) 设  $\alpha \in V$ , 请构造  $V$  中包含  $\alpha$  的最小的  $\phi$ -子空间;

**解** 考虑集合

$$W = \text{span}\{\phi^k(\alpha) \mid k = 0, 1, 2, \dots\},$$

即由  $\alpha, \phi(\alpha), \phi^2(\alpha), \dots$  张成的子空间。显然  $W$  是  $\phi$ -不变的, 因为对任意生成元  $\phi^k(\alpha)$ , 有  $\phi(\phi^k(\alpha)) = \phi^{k+1}(\alpha) \in W$ 。若  $U$  是任一包含  $\alpha$  的  $\phi$ -不变子空间, 则  $\alpha \in U$  推出  $\phi(\alpha) \in U$ , 进而  $\phi^k(\alpha) \in U$  对一切  $k$  成立, 从而  $W \subset U$ 。故  $W$  是包含  $\alpha$  的最小  $\phi$ -不变子空间。

- (4) 设  $V$  是  $[0, 1]$  上连续实函数全体所成的  $\mathbb{R}$  上线性空间,  $\phi$  为  $V$  的“不定积分”变换:

$$\phi f(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

则  $V$  中以  $x = \frac{1}{2}$  为零点的函数全体所构成的子空间, 是否为  $\phi$ -子空间?

**解** 不是。记

$$U = \{f \in V \mid f(1/2) = 0\}.$$

取  $\alpha(x) = x - \frac{1}{2} \in U$ , 则

$$\phi(\alpha)(x) = \int_0^x \left(t - \frac{1}{2}\right) dt = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} = \frac{1}{2}x(x-1).$$

计算  $\phi(\alpha)(1/2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{8} \neq 0$ , 故  $\phi(\alpha) \notin U$ 。因此  $U$  不是  $\phi$ -不变子空间。

**例题 3.9** 设  $V$  是数域  $P$  上有限维线性空间,  $\phi \in \text{End } V$

- (1) 请给出  $\phi$  可对角化的五个等价陈述;

**解**

- (a).  $\phi$  有  $n$  个线性无关的特征向量;
- (b).  $V$  可以分解为  $\phi$  的特征子空间的直和;
- (c). 对  $\phi$  的每个特征值的几何重数等于代数重数;
- (d). 最小多项式无重根

(e). Jordan 块均为 1 阶, 即初等因子均为 1 次多项式

若扩域到复数域, 复正规矩阵 (如 Hermite 矩阵、酉矩阵、反 Hermite 矩阵等) 均可酉对角化。

- (2) 若  $\phi, \sigma \in \text{End } V$  都是可对角化的, 试问  $\phi + \sigma, \phi\sigma$  是否一定可对角化? 若  $\phi, \sigma$  幂零,  $\phi + \sigma, \phi\sigma$  是否幂零?

**解**  $\phi + \sigma, \phi\sigma$  不一定可对角化

设  $\dim V = 2$ , 基为  $\{e_1, e_2\}$ 。取

$$\phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \delta = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

有两个不同的特征向量, 可对角化。计算

$$\phi + \delta = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

这是 2 阶 Jordan 块, 不可对角化。而

$$\phi\delta = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

也是 2 阶 Jordan 块, 不可对角化。故存在反例。

对于幂零情形,  $\phi + \sigma, \phi\sigma$  不一定幂零。取上面的  $V$  和基

$$\phi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \delta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则  $\phi^2 = \delta^2 = 0$ , 幂零。但

$$\phi + \delta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

非幂零 (特征值  $\pm 1$ ),  $\phi\delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  非幂零 (幂等)。

- (3) 定义  $\text{End } V$  上的线性变换  $\text{ad } \phi$ , 使得

$$\text{ad } \phi(\sigma) = \phi\sigma - \sigma\phi, \quad \forall \sigma \in \text{End } V.$$

若  $\phi$  可对角化, 试问  $\text{ad } \phi$  是否可对角化? 若  $\phi$  幂零,  $\text{ad } \phi$  是否幂零?

**解** 若  $\phi$  可对角化, 则  $\text{ad } \phi$  可对角化; 若  $\phi$  幂零, 则  $\text{ad } \phi$  幂零。

证明思路一 (矩阵语言): 取定基, 将  $\phi, \sigma$  表示为矩阵  $A, X$ , 则  $\text{ad } \phi(X) = AX - XA$ 。在  $P^{n \times n}$  的基  $\{E_{ij}\}$  下,  $\text{ad } \phi$  的矩阵为  $A \otimes I_n - I_n \otimes A^T$ 。若  $A$  可对角化, 存在可逆  $Q$  使  $Q^{-1}AQ = \Lambda$ , 则通过  $Q \otimes (Q^T)^{-1}$  可将  $\text{ad } \phi$  对角化, 特征值为  $\lambda_i - \lambda_j$ 。若  $A$  幂零, 则  $A$  可上三角化且对角元为零, 从而  $A \otimes I - I \otimes A^T$  上三角且对角元全为零, 故幂零。

证明思路二 (基向量法): 若  $A$  可对角化, 存在特征向量组  $\{\alpha_i\}$  和  $\{\beta_j\}$  使  $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$ ,  $A^T\beta_j = \lambda_j\beta_j$ , 则  $\{\alpha_i\beta_j^T\}$  构成  $P^{n \times n}$  的基, 且  $\text{ad } \phi(\alpha_i\beta_j^T) = (\lambda_i - \lambda_j)\alpha_i\beta_j^T$ , 故可对角化。若  $A$  幂零, 存在基使  $A$  为上三角且对角元为 0, 则  $\text{ad } \phi$  在该基下的矩阵为上三角且对角元全为 0, 故幂零。

(4) 若  $\phi$  有  $\dim V$  个不同的特征值, 试问  $\phi$  的不变子空间共有多少个?

**解** 设  $\dim V = n$ ,  $\phi$  有  $n$  个互不相同的特征值 (在  $P$  中)。则  $\phi$  可对角化, 且每个特征值对应一维特征子空间。设特征向量为  $e_1, \dots, e_n$  构成一组基。则任意  $\phi$ -不变子空间必为由若干特征向量张成的子空间, 因为若  $U$  不变, 则  $U$  可分解为特征子空间的直和。因此, 不变子空间与  $\{e_1, \dots, e_n\}$  的子集一一对应, 共有  $2^n$  个 (包括零子空间和全空间)。故答案为  $2^n$ 。

### 3.1.3 计算题

**例题 3.10** 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 求可逆矩阵  $T$ , 使  $T^{-1}AT$  为  $A$  的 Jordan 标准形。

**解** 计算特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ -2 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 3).$$

特征值为  $\lambda_1 = -1$  (代数重数 2),  $\lambda_2 = 3$  (代数重数 1)。

计算  $r(-I - A)$ :

$$-I - A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

秩为 2, 故几何重数  $3 - 2 = 1$ , 对应一个 2 阶 Jordan 块。因此 Jordan 标准形为

$$J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

设  $T = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ , 满足  $AT = TJ$ , 即

$$A\alpha_1 = -\alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_2, \quad A\alpha_3 = 3\alpha_3.$$

**例题 3.11** 设  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}$ , 若  $A$  可对角化, 请给出  $a, b, c$  满足的条件。

**解** 计算特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ -a & \lambda - 2 & 0 \\ -b & -c & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1).$$

特征值  $\lambda_1 = 2$  (代数重数 2),  $\lambda_2 = -1$  (代数重数 1)。可对角化当且仅当几何重数等于代数重数, 即  $\dim \ker(A - 2I) = 2$ 。

计算

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ b & c & -3 \end{pmatrix}.$$

其秩为 1 时, 零空间维数为 2。因此需

$$\text{rank}(A - 2I) = 1.$$

若  $a \neq 0$ , 则第一列非零, 但第二列全零, 第三列  $(0, 0, -3)^T$ , 秩至少为 2。故必须  $a = 0$ 。此时矩阵为

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ b & c & -3 \end{pmatrix}.$$

秩为 1 当且仅当  $(b, c, -3)$  非零, 对  $b, c$  无要求, 故  $a = 0$ ,  $b, c$  任意。

### 例题 3.12

(1) 令  $V = \{f \in \text{Hom}(\mathbb{C}^{n \times n}, \mathbb{C}) \mid f(A) = f(B), \forall A \sim B, A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}\}$ , 求  $\dim V$ 。

(2) 若  $f(I_n) = 2$ , 且  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$  的对角元  $a_{ii}$  是  $1, 2, \dots, n$  的一个全排列, 求  $f(A)$ 。

**解** 由条件,  $f$  是相似不变量。  $\forall i \neq j$ , 有  $E_{ii} \sim E_{jj}$ , 故  $f(E_{ii}) = f(E_{jj}) \triangleq a$ 。

取  $A = E_{ii}$ ,  $P = I_n + E_{ij}$ , 则  $P^{-1} = I_n - E_{ij}$

$$\begin{aligned} f(E_{ii}) &= f(A) = f(P^{-1}AP) = f(E_{ii} + E_{ij}) = f(E_{ii}) + f(E_{ij}) \\ &\Rightarrow f(E_{ij}) = 0 = a \cdot \text{tr}(E_{ij}) \end{aligned}$$

$f$  与  $a \cdot \text{tr}(\cdot)$  在  $\{E_{11}, \dots, E_{nn}\}$  作用相同, 故  $f = a \cdot \text{tr}(\cdot)$ 。

从而  $V = \{a \cdot \text{tr}(\cdot) \mid a \in \mathbb{C}\}$ ,  $\dim V = 1$

由 (1) 知  $f = a \cdot \text{tr}$ , 代入  $f(I_n) = a \cdot n = 2$  得  $a = \frac{2}{n}$ 。于是

$$f(A) = \frac{2}{n} \text{tr}(A) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

因为  $a_{ii}$  是  $1, 2, \dots, n$  的一个全排列, 所以  $\sum_{i=1}^n a_{ii} = \frac{n(n+1)}{2}$ , 故

$$f(A) = \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n+1.$$

### 3.1.4 证明题

**例题 3.13** 设  $\phi$  是  $n$  维复线性空间  $V$  上的线性变换。

(1) 用几何方法证明  $\phi$  的 Jordan 标准形存在且唯一。

(2) 设  $\lambda_0$  是  $\phi$  的特征值, 请分别给出  $\phi$  的 Jordan 标准形中属于  $\lambda_0$  的 Jordan 块的个数, 属于  $\lambda_0$  的  $k$  阶 Jordan 块的个数的几何意义, 并说明理由。

**证明** 对于 (1) 先证明任意幂零变换  $\phi$  可将空间  $V$  分解为循环子空间的直和。对维数  $n$  进行归纳。

当  $n=1$  时显然成立。设维数小于  $n$  时结论成立。对  $n$  维空间  $V$  上的幂零变换  $\phi$ , 存在正整数  $k \leq n$  使得  $\phi^k = 0$  且  $\phi^{k-1} \neq 0$ 。取  $\alpha \in V$  使  $\phi^{k-1}(\alpha) \neq 0$ , 则向量组  $\alpha, \phi(\alpha), \dots, \phi^{k-1}(\alpha)$  线性无关。令

$$U = \text{span}\{\alpha, \phi(\alpha), \dots, \phi^{k-1}(\alpha)\},$$

则  $U$  是  $\phi$ -不变子空间。若  $U = V$ , 则在这组基下  $\phi$  的表示矩阵即为 Jordan 块  $J_k(0)$ , 结论成立。

若  $U \neq V$ , 设  $W$  是满足  $W \cap U = 0$  的维数最大的  $\phi$ -不变子空间 (这样的  $W$  存在, 例如取零子空间)。下证  $V = U \oplus W$ 。若不然, 存在  $\beta \in V$  且  $\beta \notin U \oplus W$ 。由于  $\phi^k = 0$ , 可设  $\phi^t(\beta) \notin U \oplus W$  而  $\phi^{t+1}(\beta) \in U \oplus W$  (取最小的  $t$ )。令  $\gamma = \phi^t(\beta)$ , 则  $\phi(\gamma) \in U \oplus W$ 。设  $\phi(\gamma) = u + w$ , 其中  $u \in U, w \in W$ 。由  $\phi^k(\gamma) = 0$  得  $\phi^{k-1}(u+w) = 0$ , 即  $\phi^{k-1}(u) + \phi^{k-1}(w) = 0$ 。因为  $\phi^{k-1}(w) \in W$  ( $W$  不变) 且  $\phi^{k-1}(u) \in U$ , 而  $U \cap W = 0$ , 故  $\phi^{k-1}(u) = 0$  且  $\phi^{k-1}(w) = 0$ 。由  $u \in U$  可设  $u = c_0\alpha + c_1\phi(\alpha) + \dots + c_{k-1}\phi^{k-1}(\alpha)$  (两边作  $\phi^{k-1}$  变换, 由于  $\phi^{k-1}(u) = 0$  可得  $c_0 = 0$ ), 则  $u = \phi(x)$  其中  $x = c_1\alpha + \dots + c_{k-1}\phi^{k-2}(\alpha) \in U$ 。于是  $w = \phi(\gamma) - u = \phi(\gamma - x)$ 。由于  $\gamma \notin U \oplus W$  而  $x \in U$ , 故  $\gamma - x \notin U \oplus W$ 。令  $W' = W \oplus \text{span}(\gamma - x)$ , 则  $W'$  仍是  $\phi$ -不变子空间 (因为  $\phi(\gamma - x) = w \in W$ ), 且  $\dim W' > \dim W$ , 与  $W$  的极大性矛盾。因此  $V = U \oplus W$ 。由归纳假设  $W$  可分解为  $\phi$ -循环子空间直和, 从而  $V$  可分解为循环子空间直和, 每个循环子空间对应一个 Jordan 块。

对一般复数域上的线性变换  $\phi$ , 设其特征值全在数域中。对每个特征值  $\lambda$ , 考虑根子空间  $R_\lambda(\phi) = \ker(\phi - \lambda I)^n$ , 则  $V = \bigoplus R_\lambda(\phi)$ 。在  $R_\lambda(\phi)$  上,  $\phi - \lambda I$  是幂零的, 故存在一组基使该限制的矩阵为 Jordan 形 (对角元为  $\lambda$ )。从而  $\phi$  的 Jordan 标准形存在。唯一性由根子空间的维数和每个 Jordan 块的大小 (由  $\dim \ker(\phi - \lambda I)^k$  的跳跃决定) 唯一确定。

(2) 属于  $\lambda_0$  的 Jordan 块数:  $n - r(\lambda_0 I_V - \phi)$

属于  $\lambda_0$  的  $k$  阶 Jordan 块数:  $r(\lambda_0 I_V - \phi)^{k+1} + r(\lambda_0 I_V - \phi)^{k-1} - 2r(\lambda_0 I_V - \phi)^k$

几何意义:  $k$  维循环子空间的个数。

**例题 3.14** 设  $\phi$  是  $n$  维复线性空间  $V$  上的线性变换,  $\phi$  的特征多项式为

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{n_i}, \quad \lambda_i \neq \lambda_j, 1 \leq i \neq j \leq s$$

我们知道有  $V$  关于  $\phi$  的根子空间分解  $V = \bigoplus_{i=1}^s (\phi - \lambda_i \text{id})^{n_i}$

称  $R_{\lambda_i}(\phi) := \ker(\phi - \lambda_i \text{id})^{n_i} = \{\alpha \in V \mid (\phi - \lambda_i \text{id})^{n_i} \alpha = 0\}$  为  $\phi$  的属于  $\lambda_i$  的根子空间, 其中  $\text{id}$  是  $V$  上的恒等变换。

证明:

(1)  $\dim R_{\lambda_i}(\phi) = n_i$ ;

(2)  $R_{\lambda_i}(\phi) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \ker(\phi - \lambda_i \text{id})^k$ ;

(3)  $(\phi - \lambda_i \text{id})|_{R_{\lambda_j}(\phi)}, \lambda_i \neq \lambda_j$  是可逆的;

(4) 若  $\phi$  的最小多项式为  $d(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{m_i}$ , 则  $R_{\lambda_i}(\phi) = \ker(\phi - \lambda_i \text{id})^{m_i}$ 。

**证明 (1)**

$$V = \bigoplus_{i=1}^s R_{\lambda_i}(\phi).$$

$\phi$  的特征多项式  $f(\lambda)$  是  $\phi$  限制在各根子空间上的特征多项式之积, 分别为  $(\lambda - \lambda_i)^{\dim R_{\lambda_i}}$  从而有

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{n_i} = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{\dim R_{\lambda_i}}$$

由于各因式之间互素, 故  $\dim R_{\lambda_i}(\phi) = n_i$

(2)  $A \stackrel{\text{def}}{=} (\phi - \lambda_i I_V)|_{R_{\lambda_i}}$  则  $\ker A \subset \ker A^2 \subset \cdots \subset \ker A^{n_i} \subset \cdots$

故  $\dim \ker A \leq \cdots \leq \dim \ker A^{n_i} \leq \dim \ker A^{n_i+1} \leq \cdots$

则  $r(A) \geq r(A^2) \geq \cdots \geq r(A^{n_i}) \geq r(A^{n_i+1}) \geq \cdots$

下证:  $\forall k \geq n_i, \quad r(A^k) = r(A^{k+1})$

$$n_i \geq r(I_V|_{R_{\lambda_i}(\phi)}) \geq r(A) \geq r(A^2) \geq \cdots \geq r(A^{n_i}) \geq r(A^{n_i+1}) \geq 0$$

上面为  $n_i + 2$  个在  $[0, n_i]$  中的整数。故  $\exists k_0 < n_i, s.t.$

$$r(A^{k_0}) = r(A^{k_0+1}), \quad \forall k \geq k_0$$

$$r(A^{k+1}) = r(A^{k-k_0} A^{k_0} A) \geq r(A^{k-k_0} A^{k_0}) + r(A^{k_0} A) - r(A^{k_0})$$

$$\Rightarrow r(A^{k+1}) \geq r(A^k) \quad \text{而显然} \quad r(A^{k+1}) \leq r(A^k), \quad \text{故} \quad \forall k \geq k_0, \quad r(A^{k+1}) = r(A^k)$$

$$\text{即} \forall k \geq n_i, \quad r(A^{k+1}) = r(A^k)$$

$$\Rightarrow \dim \ker A^{k+1} = \dim \ker A^k, \quad \forall k \geq n_i$$

从而

$$\ker A^{k+1} = \ker A^k \quad \forall k \geq n_i$$

所以

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \ker(\phi - \lambda_i I_V)^i|_{R_{\lambda_i}} = \ker(\phi - \lambda_i I_V)^{n_i}|_{R_{\lambda_i}} = \ker(\phi - \lambda_i I_V)|_{R_{\lambda_i}}^{n_i} = R_{\lambda_i}(\phi)$$

(3)  $(\phi - \lambda_i I_V)_{R_{\lambda_j}}$  的特征值为  $\lambda_i - \lambda_j \neq 0$ 。故可逆。

(4) 易知  $d(\phi) = \prod_{i=1}^s (\phi - \lambda_i I_V)^{m_i}$ , 令  $g(x) = \frac{d(x)}{(x - \lambda_k)^{m_k}}$ , 易知  $m_k \leq n_k$

$\forall d \in V, \quad g_k(\phi)(\alpha) \in \ker(\phi - \lambda_i I_V)^{m_i}$ , 因为  $(\phi - \lambda_i I_V)^{m_i} g_k(e)\alpha = 0 \cdot \alpha = 0$



$(g_1, g_2, \dots, g_s) = 1$ , 故  $\exists u_1, \dots, u_s \in \mathbb{C}[x]$ , s.t.  $u_1(x)g_1(x) + \dots + u_s(x)g_s(x) = 1$

即  $u_1(\phi)g_1(\phi) + \dots + u_s(\phi)g_s(\phi) = I_V$

故  $\forall \alpha \in V$ ,  $\alpha = u_1(\phi)g_1(\phi)(\alpha) + \dots + u_s(\phi)g_s(\phi)(\alpha)$ , 故  $V = \ker(\varphi - \lambda_1 I_V)^{m_1} + \dots + \ker(\varphi - \lambda_s I_V)^{m_s}$

再证:

$$V = \ker(\varphi - \lambda_1 I_V)^{m_1} + \dots + \ker(\varphi - \lambda_s I_V)^{m_s}$$

是直和

$$\forall \beta \in \sum_{k \neq j} \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k} \cap \ker(\varphi - \lambda_j I_V)^{m_j}$$

$$\beta = \beta_j = \sum_{k \neq j} \beta_k, \quad \beta = \beta \cdot I_V = \sum_{k \neq j} u_k(\phi)g_k(\phi)(\beta) + u_j(\phi)g_j(\phi)(\beta_j) = 0$$

$$\Rightarrow \beta = 0, \quad \text{故} \quad V = \bigoplus_{k=1}^s (\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k} = \bigoplus_{k=1}^s (\varphi - \lambda_k I_V)^{n_k}, \quad m_k \leq n_k$$

而  $\ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k} \subset \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{n_k}$ , 故  $R_{\lambda_i}(\varphi) = \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{n_k} = \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k}$

**例题 3.15** 设  $V$  是数域  $P$  上有限维线性空间,  $\phi \in \text{End } V$ ,  $f(\lambda)$  是  $\phi$  的特征多项式。证明:  $f(\lambda)$  在  $P$  上可约当且仅当  $\phi$  有非平凡的不变子空间。

**证明** “ $\Leftarrow$ ”: 若  $\phi$  有非平凡的不变子空间  $U$ , 取  $U$  的一组基扩充为  $V$  的基, 则  $\phi$  在此基下的矩阵为分块上三角阵:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其特征多项式  $f(\lambda) = \det(\lambda I - A) \cdot \det(\lambda I - C)$  为两个次数均小于  $\dim V$  的多项式之积, 故  $f$  可约。

“ $\Rightarrow$ ”: 设  $f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$ , 其中  $\deg g, \deg h \geq 1$ 。由 Hamilton-Cayley 定理,  $f(\phi) = 0$ , 故  $g(\phi)h(\phi) = 0$ 。因为  $g(\phi)h(\phi) = 0$ , 若  $g(\phi)$  和  $h(\phi)$  均非零, 则至少有一个是奇异的 (否则两边左乘逆得  $h(\phi) = 0$  或  $g(\phi) = 0$ )。不妨设  $g(\phi)$  奇异, 则存在非零  $\alpha \in \ker g(\phi)$ 。考虑由  $\alpha$  生成的循环子空间  $C(\alpha, \phi) = \text{span}\{\alpha, \phi(\alpha), \dots, \phi^{r-1}(\alpha)\}$ , 其中  $r = \deg g$ 。由于  $g(\phi)\alpha = 0$ , 该子空间维数不超过  $r$  (利用多项式的带余除法实现), 且显然非零。若它等于整个  $V$ , 则  $\dim V \leq r$ , 但  $\deg f = n$ ,  $f = gh$ ,  $r \leq n$ , 若  $r = n$  则  $h$  为常数,  $f$  不可约, 矛盾。故该子空间为非平凡的不变子空间。

**例题 3.16** 设  $V$  是数域  $P$  上  $n$  维线性空间,  $\phi \in \text{End } V$ , 称  $V$  是  $\phi$  的循环空间, 如果存在  $\alpha \in V$ , 使  $\alpha, \phi\alpha, \dots, \phi^{n-1}\alpha$  是  $V$  的一组基。证明:  $V$  是  $\phi$  的循环空间当且仅当  $\phi$  的特征多项式等于  $\phi$  的最小多项式。



**证明** “ $\Rightarrow$ ”: 设  $V$  是循环空间, 取基  $\alpha, \phi\alpha, \dots, \phi^{n-1}\alpha$ , 则  $\phi$  在此基下的矩阵为 Frobenius 块:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix},$$

其特征多项式为  $\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0$ , 且该矩阵的最小多项式等于特征多项式 (因为有理标准形中只有一个块)。故  $\phi$  的特征多项式等于最小多项式。

“ $\Leftarrow$ ”: 若特征多项式  $f(\lambda)$  等于最小多项式, 则  $\phi$  的有理标准形只有一个 Frobenius 块, 即存在一组基  $e_1, \dots, e_n$  使得

$$\phi(e_1) = e_2, \phi(e_2) = e_3, \dots, \phi(e_{n-1}) = e_n, \phi(e_n) = -a_0e_1 - a_1e_2 - \cdots - a_{n-1}e_n.$$

于是  $e_k = \phi^{k-1}(e_1)$ , 从而  $e_1, \phi(e_1), \dots, \phi^{n-1}(e_1)$  构成一组基, 故  $V$  是循环空间。

## 第4章 第四次习题课

### 4.1 可积条件

#### 定义 4.1 (Riemann 可积)

设  $I$  为实数, 且有

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = I,$$

即  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 对  $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} < \delta$  的每个分划  $P$ , 以及对从属于  $P$  的每个介点集 (对每个子区间  $[x_{i-1}, x_i]$  任取  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ , 记  $\xi = \{\xi_i | i = 1, 2, \dots, n\}$  为从属于  $P$  的一个介点集), 成立

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon,$$

则称函数  $f$  在区间  $[a, b]$  上 **Riemann** 可积或简称可积, 记为

$$f \in R[a, b],$$

并称  $I$  为  $f$  在区间  $[a, b]$  上的 **Riemann** 积分或定积分, 简称积分, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = I,$$



#### 定理 4.1 (Riemann 可积的必要条件)

设  $f \in R[a, b]$ , 则  $f$  在  $[a, b]$  上有界.



**证明** 若记  $\int_a^b f(x) dx = I$ , 则从可积定义知道, 对于  $\varepsilon = 1$ , 存在一个分划  $P$ , 使得对于从属于这个  $P$  的任何介点集  $\xi$ , 均成立不等式

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < 1. \quad (10.1)$$

以下只要证明  $f$  在每个  $I_i = [x_{i-1}, x_i]$  上有界即可. 对于确定的子区间  $I_i$ , 固定所有  $\xi_k (k \neq i)$ , 就可以从不等式 (10.1) 出发对于  $f(\xi_i)$  作出估计如下:

$$\frac{1}{\Delta x_i} \left( I - 1 - \sum_{k \neq i} f(\xi_k) \Delta x_k \right) < f(\xi_i) < \frac{1}{\Delta x_i} \left( I + 1 - \sum_{k \neq i} f(\xi_k) \Delta x_k \right).$$

由于  $\xi_i \in I_i = [x_{i-1}, x_i]$  的任意性, 可见  $f$  在  $I_i$  上有界. 从而  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界.

为叙述 **Riemann** 可积的充分必要条件, 需要引入以下概念. 设函数  $f$  在区间  $[a, b]$  上有界,  $P = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n\}$  为  $[a, b]$  的一个分划, 对  $i = 1, \dots, n$ , 记

$$M_i = \sup\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}, \quad m_i = \inf\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\},$$

称  $\omega_i = M_i - m_i$  为  $f$  在  $[x_{i-1}, x_i]$  上的振幅,  $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$  为  $f$  的振幅面积。

#### 定理 4.2 (Riemann 可积的充要条件)

有界函数  $f \in R[a, b]$  等价于

1. 对任意划分  $P$ , 当  $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i) \rightarrow 0$  时, Darboux 大和  $S$  与 Darboux 小和  $s$  的极限相等
2.  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0$
3.  $\forall \varepsilon > 0$  存在  $[a, b]$  的一个划分  $p$  使成立  $\sum_{k=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$
4.  $\forall \varepsilon, \eta > 0$  存在  $[a, b]$  的一个划分  $p$  使振幅不小于  $\eta$  的子区间的长度之和小于  $\varepsilon$



第一个充要条件和第二个充要条件可以归结为第一充要条件

**证明** 证明第二可积充要条件 (教材 P243 习题 4)

必要性由极限定义和第一充要条件可得

下证充分性。  $\forall \varepsilon > 0$ , 由 (3), 存在  $[a, b]$  的某个分割  $P$ , 使得

$$S(P) - s(P) < \varepsilon.$$

由

$$s(P) \leq \sup_P s(P) \leq \inf_P S(P) \leq S(P)$$

得到

$$0 \leq \inf_P S(P) - \sup_P s(P) \leq S(P) - s(P) < \varepsilon.$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0^+$  有

$$0 \leq \inf_P S(P) - \sup_P s(P) \leq 0,$$

即

$$\inf_P S(P) = \sup_P s(P).$$

设  $I = \inf_P S(P) = \sup_P s(P)$ . 由 Darboux 定理得

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} S(P) = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} s(P) = I.$$

由第一充要条件可得  $f \in R[a, b]$ .

证明第三可积充要条件 (教材 P243 习题 8)

设在  $[a, b]$  上有  $m \leq f(x) \leq M$ .

先证充分性。对于  $\varepsilon > 0$ , 取

$$\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2(M-m)}, \quad \eta = \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

根据条件, 存在  $[a, b]$  的划分  $P$ , 使振幅不小于  $\eta$  的子区间的长度之和小于  $\varepsilon'$ . 对  $P$ , 用  $\Sigma'$  和

$\sum''$  分别表示在积分和式中振幅不小于  $\eta$  的子区间和振幅小于  $\eta$  的子区间求和。我们有

$$\begin{aligned}\sum' \omega_i \Delta x_i &\leq (M - m) \sum' \Delta x_i \leq (M - m) \varepsilon', \\ \sum'' \omega_i \Delta x_i &< \eta \sum'' \Delta x_i \leq \eta(b - a).\end{aligned}$$

合并得到

$$\sum \omega_i \Delta x_i \leq (M - m) \varepsilon' + \eta(b - a) < \varepsilon.$$

由可积的第二充分必要条件可见  $f$  在  $[a, b]$  上 Riemann 可积。

再证必要性。设  $f$  在  $[a, b]$  上 Riemann 可积，则由可积的第二充分必要条件，对给定的  $\varepsilon, \eta > 0$ ，存在  $[a, b]$  的分划  $P$ ，使  $\sum_P \omega_i \Delta x_i < \varepsilon \eta$ 。用  $\sum'$  表示对振幅不小于  $\eta$  的子区间求和，则

$$\eta \sum' \Delta x_i \leq \sum' \omega_i \Delta x_i \leq \varepsilon \eta.$$

因此  $\sum' \Delta x_i < \varepsilon$ ，即振幅不小于  $\eta$  的子区间的长度之和小于  $\varepsilon$ 。

#### 定义 4.2 (Lebesgue 零测集)

设  $A \subset \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists$  至多可数 (有限或可数个) 开区间  $\{I_i | i = 1, 2, \dots\}$

$$s.t. \quad A \subset \bigcup_i I_i \quad \text{且} \quad \sum_i |I_i| < \varepsilon$$



用大白话讲就是：如果一个点集可以用总长度任意小的至多可数个开区间覆盖，就称这个点集为零测度集。

那么哪些集合是 Lebesgue 零测集呢？

#### 引理 4.1

- (1) 有限集为零测集；
- (2) 至多可数集为零测集；
- (3) 零测集  $A$  的任何子集  $B$  为零测集；
- (4) 至多可数个零测集  $A_i (i = 1, 2, \dots)$  的并集仍为零测集。



**证明** (1) 设有限集  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ ，对  $\forall \varepsilon > 0$ ，令

$$I_i = \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}, a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right), \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

则

$$A = \bigcup_{i=1}^k \{a_i\} \subset \bigcup_{i=1}^k \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}, a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right),$$

且

$$\sum_{i=1}^k |I_i| = \sum_{i=1}^k \left[ \left(a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right) - \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}\right) \right] = \sum_{i=1}^k \frac{\varepsilon}{2k} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

因此， $A$  为零测集。

(2) 设可数集  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k, \dots\}$ , 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 令

$$I_i = \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}, a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right), \quad i = 1, 2, \dots,$$

则

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{a_i\} \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}, a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right),$$

且

$$\sum_{i=1}^{\infty} |I_i| = \sum_{i=1}^{\infty} \left[ \left(a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right) - \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right) \right] = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

因此,  $A$  为零测集。

(3) 因为  $A$  为零测集, 故对任何  $\varepsilon > 0$ , 存在开区间  $I_i (i = 1, 2, \dots)$ , 使得

$$A \subset \bigcup_i I_i, \quad \sum_i |I_i| < \varepsilon.$$

因此,

$$B \subset A \subset \bigcup_i I_i, \quad \sum_i |I_i| < \varepsilon.$$

由此知,  $B$  为零测集。

(4) 因为每个  $A_i$  为零测集, 则存在开区间  $I_j^i (j = 1, 2, \dots)$ , 使得

$$A_i \subset \bigcup_j I_j^i, \quad \text{且} \quad \sum_j |I_j^i| < \frac{\varepsilon}{2^i}, \quad i = 1, 2, \dots$$

于是,  $\{I_j^i \mid i = 1, 2, \dots; j = 1, 2, \dots\}$  为可数个开区间(依  $i+j$  从小到大排列为  $I_1^1, I_2^1, I_1^2, I_3^1, I_1^3, I_2^2, \dots$ ), 使得

$$\bigcup_i A_i \subset \bigcup_i \left( \bigcup_j I_j^i \right) = \bigcup_{i,j} I_j^i,$$

且

$$\sum_{i,j} |I_j^i| = \sum_i \left( \sum_j |I_j^i| \right) < \sum_i \frac{\varepsilon}{2^i} \leq \varepsilon.$$

所以,  $\bigcup_i A_i$  为零测集。

#### 定义 4.3 (几乎处处)

命题  $P$  是一个与集合  $E$  的点  $x$  有关的命题, 如果存在  $E$  的子集  $M$ , 满足  $M$  是一零测集, 使得  $P$  在  $E$  去掉子集  $M$  后的集合上恒成立, 称  $P$  在  $E$  上几乎处处成立, 记作  $P$  a.e. 于  $E$



对此我们给出有界函数 Riemann 可积的又一个充要条件

#### 定理 4.3 (Lebesgue 定理)

若函数  $f$  在  $[a, b]$  上有界, 则  $f \in R[a, b]$  的充分必要条件是  $f$  在  $[a, b]$  上几乎处处连续.(即所有不连续点的集合是零测集)



**证明** 充分性证明：对于给定的  $\varepsilon, \eta > 0$ ，先用总长度小于  $\varepsilon$  的有限个或可列个开区间覆盖  $f$  的所有不连续点。然后对于每个连续点，设为  $x_0$ ，用一个邻域  $O(x_0)$  覆盖，且要求  $f$  在这个邻域上的振幅小于  $\eta$ 。由于  $f$  在点  $x_0$  的连续性，这是能够满足的。

对于每个连续点都取这样的邻域，于是所有这些邻域和覆盖不连续点的开区间一起就构成区间  $[a, b]$  的一个开覆盖，记为  $\{O_\alpha\}$ 。

利用加强形式的覆盖定理，存在 Lebesgue 数  $\delta$ ，使得在区间  $[a, b]$  中的相距不超过  $\delta$  的任何两点可以用开覆盖  $\{O_\alpha\}$  中的某一个开区间同时覆盖。

对于区间  $[a, b]$  取细度不超过  $\delta$  的等距分划  $P$ 。这时每个子区间被开覆盖中的一个开区间所覆盖。如果子区间是由原来覆盖不连续点的开区间所覆盖，则这类子区间的总长度必小于  $\varepsilon$ 。而覆盖所有其他子区间的开区间都是原先用于覆盖连续点的邻域，因此  $f$  在每一个这类子区间上的振幅小于  $\eta$ 。

根据可积的第三充分必要条件，可知  $f$  在  $[a, b]$  上可积。

必要性证明：设  $f \in R[a, b]$ ，则从积分的第三充分必要条件可知，对于  $\varepsilon, \eta > 0$ ，存在分划  $P$ ，使得其中振幅不小于  $\eta$  的子区间的长度之和小于  $\varepsilon$ 。利用函数在一点的振幅概念（见 5.1.1 小节的第 5 点），可见  $f$  的振幅超过  $\eta$  的不连续点或者落在振幅超过  $\eta$  的子区间内（而所有这类子区间的总长度小于  $\varepsilon$ ），或者是分划  $P$  的某些分点。再增加几个长度充分小的开区间来覆盖这些分点，就可以用总长度小于  $\varepsilon$  的有限个开区间将所有振幅超过  $\eta$  的不连续点全部覆盖住。

现在取  $\eta_n = 1/2^n, \varepsilon_n = \varepsilon/2^n$ ，并对每个  $n$  重复以上过程，就可用总长度不超过  $\varepsilon$  的至多可列个开区间覆盖  $f$  的所有不连续点。由于这对每个  $\varepsilon > 0$  都能做到，因此  $f$  在  $[a, b]$  上几乎处处连续。

#### 例题 4.1 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & [0, 1] \cap \mathbb{Q} \quad x = \frac{p}{q} \quad (p, q) = 1 \\ 1 & x = 0, 1 \\ 0 & x \in (\mathbb{R}/\mathbb{Q}) \cap [0, 1] \end{cases}$$

**Proof:** 我们知道全体有理数是可数的，因而 Riemann 函数的所有不连续点的集合  $M = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$  即  $[0, 1]$  上的全体有理数，可数集必是零测集，故 Riemann 函数 Riemann 可积。

由可积充要条件我们可以得到以下几类函数是 Riemann 可积的

#### 结论

1. 设  $f \in C[a, b]$ ，则  $f \in R[a, b]$
2. 设  $f$  在  $[a, b]$  上有界且只有有限个间断点（不连续点），则  $f \in R[a, b]$
3. 设  $f$  在  $[a, b]$  上单调，则  $f \in R[a, b]$

## 4.2 习题讲解

### 例题 4.2 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor, & x \in (0, 1], \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在  $[0, 1]$  上可积。

**分析:** 虽然  $f$  在  $[0, 1]$  内有无限个间断点, 然而由于这些间断点可以看成为收敛于 0 的数列, 因此可用总长度任意小的有限区间把所有间断点覆盖住, 这就是下列证明的要点。

**证明** 对给定的  $\varepsilon, \eta > 0$ , 取  $n$  充分大, 使得

$$\delta = \frac{1}{n + \frac{1}{2}} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

将区间  $[0, 1]$  分成  $[0, \delta]$  和  $[\delta, 1]$ 。 $f$  在  $[\delta, 1]$  内的所有间断点是  $\{1/i \mid i = 2, \dots, n\}$ 。用包含于  $(\delta, 1]$  中的  $n-1$  个互不相交的开区间覆盖这些间断点, 并要求这些开区间的总长度小于  $\varepsilon/2$ 。从  $[0, 1]$  中挖掉这些子区间与  $[0, \delta]$ , 剩余的部分是  $n$  个闭子区间。因为  $f$  在这些闭子区间上一致连续, 因此我们能够将这些子区间细分为更小的子区间, 使  $f$  在每个子区间上的振幅都小于  $\eta$ 。上面所有子区间的端点构成  $[0, 1]$  的一个分划。其中振幅不小于  $\eta$  的子区间的长度之和小于  $\varepsilon$ , 由可积的第三充分必要条件可知  $f \in R[a, b]$ 。

**例题 4.3** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 且在  $[a, b]$  上满足  $|f(x)| \geq m > 0$  ( $m$  为常数), 证明  $\frac{1}{f(x)}$  在  $[a, b]$  上也可积。

**证明** 任取  $[a, b]$  的一个划分:  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ , 则

$$\omega_i\left(\frac{1}{f}\right) = \sup_{x_{i-1} \leq x', x'' \leq x_i} \left( \frac{1}{f(x')} - \frac{1}{f(x'')} \right) \leq \frac{1}{m^2} \sup_{x_{i-1} \leq x', x'' \leq x_i} (f(x') - f(x'')) = \frac{1}{m^2} \omega_i(f).$$

由于  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i) < \delta$  时,

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < m^2 \varepsilon,$$

从而

$$\sum_{i=1}^n \omega_i\left(\frac{1}{f}\right) \Delta x_i = \frac{1}{m^2} \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon,$$

所以  $\frac{1}{f(x)}$  在  $[a, b]$  上可积。

**例题 4.4** 设有界函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的不连续点为  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 证明  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积。

**证明** 设  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ , 有界函数  $|f(x)| \leq M$ , 我们不妨设  $x_0 \in (a, b)$ ,  $x_0 = a$  或  $x_0 = b$  的情况可以类似讨论, 故  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \min\{\frac{\varepsilon}{8M}, b - c, c - a\}$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , 当  $n > N$  时,

$$x_n \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

由于在

$$[a, b] \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

上,  $f$  只有有限个不连续点, 故  $f$  在

$$[a, b] \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

上可积。由第三充分必要条件, 必有在

$$[a, b] \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

上的划分  $P_0$ , 使得  $\sum_{P_0} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}$ 。由  $P_0$  的分点构成  $[a, b]$  的划分  $P$ , 则有

$$\begin{aligned} \sum_T \omega_i \Delta x_i &= \sum_{T_0} \omega_i \Delta x_i + \left[ \sup_{x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]} f(x) - \inf_{x \in [x_0 + \delta, x_0 + \delta]} f(x) \right] \cdot \frac{2\varepsilon}{8M} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + 2M \cdot \frac{2\varepsilon}{8M} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

再由第三充分必要条件可得,  $f$  在  $[a, b]$  上可积。

**例题 4.5** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积,  $A \leq f(x) \leq B$ ,  $g(u)$  在  $[A, B]$  上连续, 证明复合函数  $g \circ f$  在  $[a, b]$  上可积。

**证明** 证法 1

因为  $g$  在  $[A, B]$  上连续, 所以它在  $[A, B]$  上一致连续。于是,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $u', u'' \in [A, B], |u' - u''| < \delta$  时, 有  $|g(u') - g(u'')| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$ 。对  $[a, b]$  上 Riemann 可积的函数  $f$  应用第三充分必要条件, 存在  $[a, b]$  的某个分割  $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$ , 有

$$\sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{4M+1},$$

其中  $M = \max_{u \in [A, B]} |g(u)|$ 。于是

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \omega_i^{g \circ f} \Delta x_i &= \sum_{\omega_i^f \geq \delta} \omega_i^{g \circ f} \Delta x_i + \sum_{\omega_i^f < \delta} \omega_i^{g \circ f} \Delta x_i \\ &\leq 2M \sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{\omega_i^f < \delta} \Delta x_i \\ &\leq 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M+1} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) < \varepsilon. \end{aligned}$$

根据第三充分必要条件,  $g \circ f$  在  $[a, b]$  上 Riemann 可积。

证法 2

$\forall \varepsilon > 0, \forall \eta > 0$ , 由于  $g$  在  $[A, B]$  上一致连续, 因此对上述的  $\eta, \exists \delta > 0$ , 当  $u', u'' \in [A, B]$  且  $|u' - u''| < \delta$  时,  $|g(u') - g(u'')| < \eta$ 。

再由  $f$  在  $[a, b]$  上 Riemann 可积, 根据第三充分必要条件, 存在某个分割  $T$ , 使得

$$\sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i < \varepsilon.$$

而在其余  $\omega_i^f < \delta$  的小区间上必有  $\omega_i^{g \circ f} < \eta$ 。因此,

$$\sum_{\omega_i^{g \circ f} \geq \eta} \Delta x_i \leq \sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i < \varepsilon.$$

再根据第三充分必要条件得到  $g \circ f$  在  $[a, b]$  上 Riemann 可积。



**注** 如果  $f, g$  都为 Riemann 可积函数, 则  $g \circ f$  不一定 Riemann 可积;  
如果  $g$  Riemann 可积,  $f$  连续, 则  $g \circ f$  也不一定 Riemann 可积.